

# § 15-7 波函数 薛定谔方程

## 15-7-1 波函数

任意微观粒子的状态由波函数 $\Psi(\vec{r}, t)$ 描写。

——量子力学的第一条假设

特例：自由粒子

不受外力场的作用，其动量 $p$ 和能量 $E$ 都不变的粒子。

$$\nu = \frac{E}{h}; \quad \lambda = \frac{h}{p} \quad \text{确定}$$

类比：单色平面波（ $\nu$ 、 $\lambda$ 一定，沿直线传播）

结论：与一维自由粒子相联系的物质波是单色平面波

对于一维运动的自由粒子，德布罗意波的波长和频率不变，故可用平面简谐波的波函数来描述。

$$\begin{aligned}\Psi(x, t) &= A \cos 2\pi\left(\nu t - \frac{x}{\lambda}\right) \\ &= A \cos \frac{2\pi}{h} \left(h\nu t - \frac{hx}{\lambda}\right) = A \cos \frac{1}{\hbar} (p \cdot x - Et)\end{aligned}$$

$$\Psi(x, t) = A e^{-\frac{i}{\hbar}(Et - p \cdot x)} \quad \text{一维自由粒子的波函数}$$

$$\Psi(x, t) = A e^{-\frac{i}{\hbar}(Et - \vec{p} \cdot \vec{r})} \quad \text{三维自由粒子的波函数}$$

波函数确定了微观粒子运动的全部力学性质。

## 玻恩 (M. Born) 解释

德布罗意波是概率波。波函数本身无直接物理含义。波函数模的平方是某一时刻粒子在空间某点附近出现的概率密度。

说明：1、  $\Psi(\vec{r}, t)$

有意义的是：  $|\Psi(\vec{r}, t)|^2 = \Psi(\vec{r}, t)^* \Psi(\vec{r}, t) = \rho(\vec{r}, t)$

对单个粒子：  $|\Psi|^2$  ——给出粒子的概率分布密度

对N个粒子：  $N|\Psi|^2$  ——给出粒子数的分布密度

2、 粒子在 $t$ 时刻出现在坐标 $\vec{r}$ 附近体积元 $dV$ 内的概率

$$\propto |\Psi(\vec{r}, t)|^2 dV$$

3、对N个粒子系，在体积元 $dV$ 中发现的粒子数为

$$\propto N |\Psi(\vec{r}, t)|^2 dV$$

4、波恩的统计解释对波函数提出的要求

波函数的归一化条件和标准化条件

- 波函数的归一性  $\int_{\Omega} |\Psi(\vec{r}, t)|^2 dV = 1$  ( $\Omega$ ——全空间)

注意：若  $\int \Psi(\vec{r}, t)^2 dV = A$

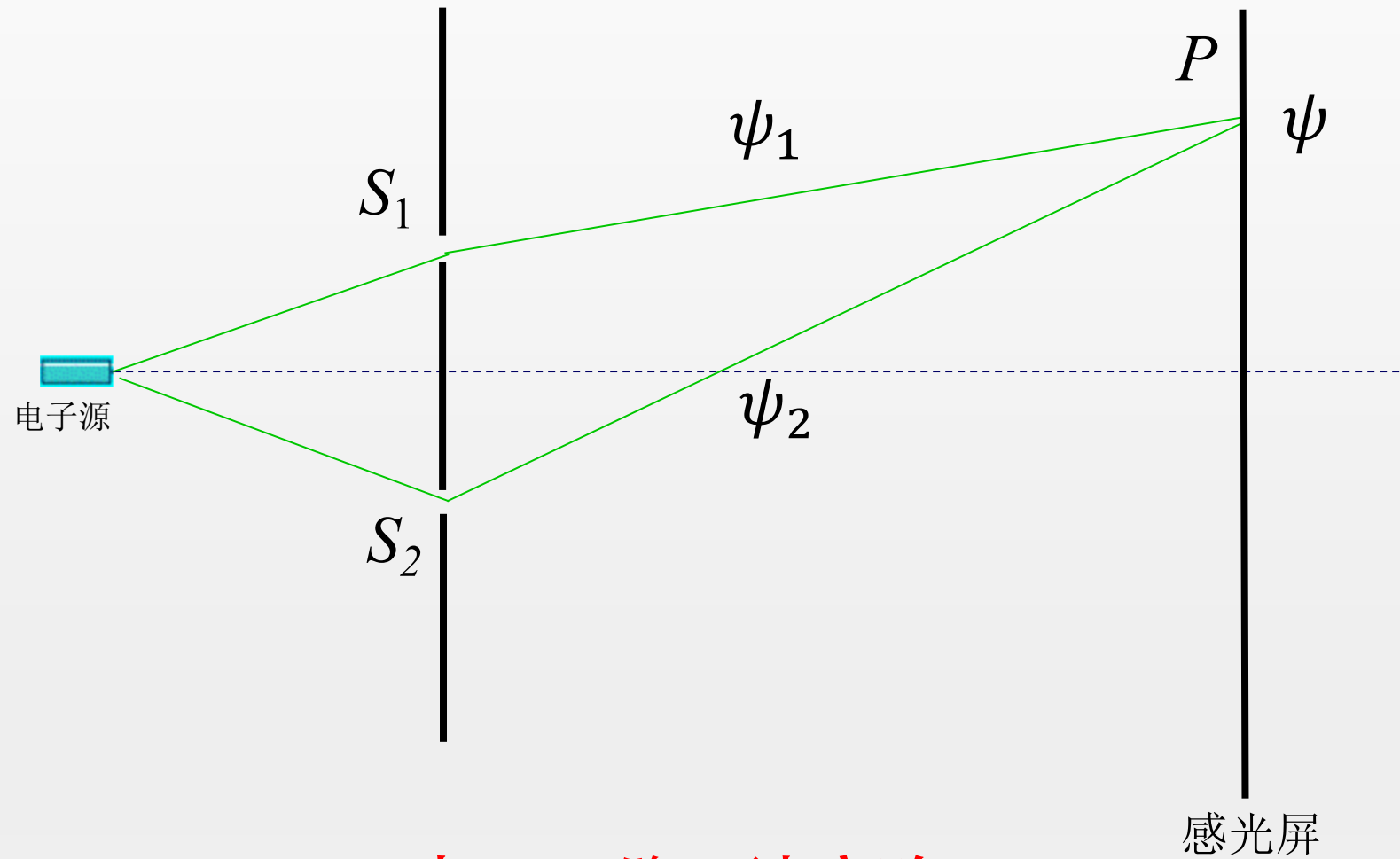
则归一化波函数  $\int \left| \frac{1}{\sqrt{A}} \Psi(\vec{r}, t) \right|^2 dV = 1$

$\frac{1}{\sqrt{A}}$ ——归一化因子

- 标准条件：波函数是有限、单值、连续的



## 15-7-2 态叠加原理



电子双缝干涉实验

态叠加原理：若量子力学系统可以处在一系列互异的态上 $\{\psi_1, \psi_2, \psi_3, \dots\}$  (即： $\psi_1, \psi_2, \psi_3, \dots$ 是粒子体系的n个可能状态)，则它们的线性组合

$$\Psi = C_1 \psi_1 + C_2 \psi_2 + C_3 \psi_3 + \dots = \sum C_n \psi_n$$

也是该体系的一个可能态

讨论：（1）两个相同波函数的叠加是一个新的态吗？

不是

推论：一个态与自身叠加，仍是原来的态。

$$C_1 \psi + C_2 \psi = (C_1 + C_2) \psi$$

换言之，复数c与量子态 $\psi$ 的数乘仍为同一量子态。

1935年，薛定谔：“薛定谔猫” 薛定谔猫.mp4



哥本哈根学派：没观察前，猫的确是又死又活的。

# 15-7-3 算符

## 算符概念

定义1.1 算符 算符代表对波函数进行的某种运算或变换

$$\hat{F}\psi = \varphi$$

算符 $\hat{F}$ 代表对函数 $\psi$ 的运算得到另一个函数 $\varphi$

- $\frac{du}{dx} = v$

$\frac{d}{dx}$ 就是算符，其作用就是对函数 $u$ 微商，故称为微商算符

- $\nabla = \frac{\partial}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial}{\partial z} \vec{k}$

梯度算符

**定义1.2 线性算符** 若对于任意常数 $c_1$ 、 $c_2$ 和任意波函数 $\psi_1$ 、 $\psi_2$

$$\hat{O}(c_1\psi_1 + c_2\psi_2) = c_1\hat{O}\psi_1 + c_2\hat{O}\psi_2$$

则称 $\hat{O}$ 为线性算符

**定义1.3 算符相等** 若两个算符 $\hat{O}$ 、 $\hat{U}$ 对体系任何波函数 $\psi$ 都有

$$\hat{O}\psi = \hat{U}\psi$$

则算符 $\hat{O}$ 、 $\hat{U}$ 相等，记为 $\hat{O} = \hat{U}$

注意：

开方算符，取复共轭算符就不是线性算符

描述可观测量的力学量算符都是线性算符，这是必须满足态叠加原理的反映

**定义1.4 算符之和** 若两个算符 $\hat{O}$ 、 $\hat{U}$ 对体系任何波函数 $\psi$ 都有

$$(\hat{O} + \hat{U})\psi = \hat{O}\psi + \hat{U}\psi$$

则 $\hat{O} + \hat{U} = \hat{E}$ 称为算符的和

- **Hamiltonian算符:**  $\hat{H} = \hat{E}_k + \hat{V}$

- 线性算符性质

$$\hat{A} + \hat{B} = \hat{B} + \hat{A} \quad (\text{加法交换律})$$

$$\hat{A} + \hat{B} + \hat{C} = \hat{A} + (\hat{B} + \hat{C}) = (\hat{A} + \hat{B}) + \hat{C} \quad (\text{加法结合律})$$

**定义1.5 算符之积** 若两个算符 $\hat{O}$ 、 $\hat{U}$ 对体系任何波函数 $\psi$ 都有

$$\hat{O}(\hat{U}\psi) = (\hat{O}\hat{U})\psi$$

则 $\hat{O}\hat{U} = \hat{E}$ 称为算符的积

$$\hat{C}(\hat{A} + \hat{B}) = \hat{C}\hat{B} + \hat{C}\hat{A} \quad (\text{乘法分配律})$$

$$\hat{A}\hat{B}\hat{C} = \hat{A}(\hat{B}\hat{C}) = (\hat{A}\hat{B})\hat{C} \quad (\text{乘法结合律})$$

注意：一般来说算符之积不满足交换律，即 $\hat{O}\hat{U} \neq \hat{U}\hat{O}$ 。这是算符与通常数学运算规则不同之处。若 $\hat{O}\hat{U} \neq \hat{U}\hat{O}$ ，则称 $\hat{O}$ 与 $\hat{U}$ 不对易

例如：算符 $\hat{x}$ 与算符 $\hat{p}_x$ 不对易  $\hat{x}\hat{p}_x\psi = x\left(-i\hbar\frac{\partial}{\partial x}\right)\psi = -i\hbar x\frac{\partial}{\partial x}\psi$

$$\hat{p}_x\hat{x}\psi = \left(-i\hbar\frac{\partial}{\partial x}\right)x\psi = -i\hbar\psi - i\hbar x\frac{\partial}{\partial x}\psi$$

### 定义1.6 算符本征值方程

$$\hat{O}\psi = \lambda\psi$$

其中 $\lambda$ 是常数，这样形式的方程称为算符的本征方程

- 本征方程的解：可求得满足方程的一系列本征值： $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$
- 相应的本征函数： $\psi_1, \psi_2, \dots, \psi_n$
- 可简单记做： $\hat{O}\psi_n(x) = \lambda_n\psi_n(x), (n = 1, 2, 3, \dots)$



## 量子力学中常见的算符

$$\hat{p} = -i\hbar\nabla \quad \text{动量算符}$$

$$\hat{p}_x = -i\hbar \frac{\partial}{\partial x} \quad \text{动量算符(分量式)}$$

$$\hat{E}_k = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} = \frac{\hat{p}_x^2}{2m}$$

动能算符(分量式)

$$\nabla = \frac{\partial}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial}{\partial z} \vec{k} \quad \text{梯度算符}$$

$$\hat{E} = i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \quad \text{能量算符}$$

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(r)$$

哈密顿算符

量子力学基本假设：力学量由相应的算符表示。即每个力学量A存在一个相应的力学量算符 $\hat{A}$ ，它在由波函数所表示的状态中的平均值为

$$\langle A \rangle = \int \psi^* \hat{A} \psi dV$$

**定义1.7** 算符的对易关系 一般地

$$\hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A} \neq 0$$

为了表述简洁，运算便利和研究量子力学与经典力学的关系，定义对易子或对易括号

$$[\hat{A}, \hat{B}] = \hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A}$$

$$[\hat{A}, \hat{A}] = 0$$

$$[\hat{A}, c] = 0$$

$$[\hat{A}, \hat{B}] = -[\hat{B}, \hat{A}]$$

$$[c\hat{A}, \hat{B}] = [\hat{A}, c\hat{B}] = c[\hat{A}, \hat{B}]$$

$$[\hat{A}, \hat{B}\hat{C}] = \hat{B}[\hat{A}, \hat{C}] + [\hat{A}, \hat{B}]\hat{C}$$

$$[\hat{A}, \hat{B} + \hat{C}] = [\hat{A}, \hat{B}] + [\hat{A}, \hat{C}]$$

$$[\hat{A}\hat{B}, \hat{C}] = \hat{A}[\hat{B}, \hat{C}] + [\hat{A}, \hat{C}]\hat{B}$$

$$[\hat{A} \times \hat{B}, \hat{C}] = \hat{A} \times [\hat{B}, \hat{C}] + [\hat{A}, \hat{C}] \times \hat{B}$$

## 常见力学量之间的对易关系

### 坐标与动量算符的对易关系

$$(\hat{x}\hat{p}_x - \hat{p}_x\hat{x})\psi = -i\hbar x \frac{d\psi}{dx} - \left( -i\hbar \frac{d(x\psi)}{dx} \right) = i\hbar\psi$$

$\psi$  为任意波函数

$$(\hat{x}\hat{p}_x - \hat{p}_x\hat{x}) = [\hat{x}, \hat{p}_x] = i\hbar$$

$$\text{同理 } [\hat{y}, \hat{p}_y] = i\hbar, \quad [\hat{z}, \hat{p}_z] = i\hbar$$

$$[\hat{x}, \hat{p}_y] = [\hat{x}, \hat{p}_z] = \cdots = 0$$

$$\text{即 } [\hat{x}_\alpha, \hat{p}_\beta] = i\hbar\delta_{\alpha\beta}$$

# 算符的对易关系

不对易的意义：不确定关系！

$$\text{若 } [\hat{A}, \hat{B}] = i\hat{k}, \text{ 则: } \overline{(\Delta\hat{A})^2} \cdot \overline{(\Delta\hat{B})^2} \geq \frac{\bar{k}^2}{4}$$

$$\text{若 } [\hat{x}, \hat{p}_x] = i\hbar, \text{ 则: } \overline{(\Delta\hat{x})^2} \cdot \overline{(\Delta\hat{p}_x)^2} \geq \frac{\hbar^2}{4}$$

$$\Delta x \cdot \Delta p_x \geq \frac{\hbar}{2}$$

## 证明（态矢量法）

设两厄密算符的对易关系 $[\hat{A}, \hat{B}] = i\hat{k}$

1、令： $\Delta\hat{A} = \hat{A} - \langle\hat{A}\rangle$

$$\Delta\hat{B} = \hat{B} - \langle\hat{B}\rangle$$

则变量的标准差平方为：

$$(\Delta\hat{A})^2 = \langle(\hat{A} - \langle\hat{A}\rangle)^2\rangle = \langle(\Delta\hat{A})^2\rangle$$

2、构造希尔伯特空间中的态矢量：

令任意态矢量 $|\psi\rangle$ ，考虑如下复数

$$z = \langle\psi|(\Delta\hat{A} + i\lambda\Delta\hat{B})^\dagger(\Delta\hat{A} + i\lambda\Delta\hat{B})|\psi\rangle$$

其中 $\lambda$ 是任意实数。这是内积的形式，因此恒有： $z \geq 0$

$$z = \langle(\Delta\hat{A})^2\rangle + \lambda^2\langle(\Delta\hat{B})^2\rangle + i\lambda\langle[\Delta\hat{A}, \Delta\hat{B}]\rangle$$

$$[\Delta\hat{A}, \Delta\hat{B}] = [\hat{A}, \hat{B}]$$

因为常数项与算符对易为0，代入得

$$z = \langle(\Delta\hat{A})^2\rangle + \lambda^2\langle(\Delta\hat{B})^2\rangle + i\lambda\langle[\hat{A}, \hat{B}]\rangle$$

$$[\hat{A}, \hat{B}] = i\hat{k}$$

$$\langle[\hat{A}, \hat{B}]\rangle = i\langle\hat{k}\rangle = i\bar{k}$$

$$z = \langle(\Delta\hat{A})^2\rangle + \lambda^2\langle(\Delta\hat{B})^2\rangle - \lambda\bar{k}$$

$$\langle(\Delta\hat{A})^2\rangle + \lambda^2\langle(\Delta\hat{B})^2\rangle - \lambda\bar{k} \geq 0$$

## 证明（波函数法）

设两厄密算符 $\hat{A}, \hat{B}$ 对易关系为 $[\hat{A}, \hat{B}] = i\hat{K}$

令 $\Delta\hat{A} = \hat{A} - \langle\hat{A}\rangle, \Delta\hat{B} = \hat{B} - \langle\hat{B}\rangle$

考虑积分

$$I(\xi) = \int |(\xi\Delta\hat{A} - i\Delta\hat{B})\Psi|^2 dV \geq 0, \xi \text{ 为实参数}$$

$$\begin{aligned} I(\xi) &= \int (\xi\Delta\hat{A}\Psi - i\Delta\hat{B}\Psi) (\xi(\Delta\hat{A}\Psi)^* + i(\Delta\hat{B}\Psi)^*) dV \\ &= \xi^2 \int (\Delta\hat{A}\Psi)(\Delta\hat{A}\Psi)^* dV + \int (\Delta\hat{B}\Psi)(\Delta\hat{B}\Psi)^* dV \\ &\quad + i\xi \left[ \int (\Delta\hat{A}\Psi)(\Delta\hat{B}\Psi)^* dV - \int (\Delta\hat{B}\Psi)(\Delta\hat{A}\Psi)^* dV \right] \end{aligned}$$

$\Delta\hat{A}, \Delta\hat{B}$ 都是厄密算符，则

$$[\Delta\hat{A}, \Delta\hat{B}] = [\hat{A}, \hat{B}] = i\hat{K}$$

所以

$$I(\xi) = \langle(\Delta\hat{A})^2\rangle\xi^2 + \langle\hat{K}\rangle\xi + \langle(\Delta\hat{B})^2\rangle$$

不等式成立的条件是

$$\langle(\Delta\hat{A})^2\rangle \cdot \langle(\Delta\hat{B})^2\rangle \geq \frac{\langle\hat{K}\rangle^2}{4}$$

体系处于任意状态 $\psi$ 时，力学量 $\hat{F}$ 一般没有确定值，只有预期值（或称平均值，期望值）： $\langle \hat{F} \rangle = \int \psi^*(\vec{r}) \hat{F} \psi(\vec{r}) d\vec{r}$ ,

$$\text{这时 } \Delta \hat{F} = \sqrt{\langle \hat{F}^2 \rangle - \langle \hat{F} \rangle^2} \neq 0$$

## 15-7-4 薛定谔方程

伟大的薛定谔，给出了一个方程；

里面有着虚幻的参数；

准确的描绘了完全随机的微观世界；

波函数决定了自然界的一切；

玻恩说：它代表了寻找粒子的概率；

期待的物理量都以它作为权重进行平均；

里面有着统计的涨落；

但是系统的行为还是唯一！



1926年，薛定谔以《作为本征值问题的量子化》为总题目，发表6篇论文。

玻尔原子理论

爱因斯坦的波粒二象性  
思想

德布罗意物质波

矩阵力学

用波函数描述微观客体  
在时空的状态

↓  
建立波动方程，创立波  
动力学体系

↓  
求解氢原子波函数问题、氢原子  
能量、光谱波长、激发态寿命

## 15-7-4. 1 薛定谔方程的一般形式

在量子力学中，微观粒子的运动状态用波函数描述，波函数满足薛定谔方程。

一维自由粒子的波函数： $\Psi(x, t) = \Psi_0 e^{\frac{i}{\hbar}(p_x x - Et)}$

算符(operator) 引入

$$\frac{\partial \Psi}{\partial t} = -\frac{i}{\hbar} E \Psi \Rightarrow i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = E \Psi$$

$$\hat{E} = i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \text{ — 能量算符}$$

$$\frac{\partial \Psi}{\partial x} = \frac{i}{\hbar} p_x \Psi \Rightarrow -i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial x} = p_x \Psi$$

$$\hat{p}_x = -i\hbar \frac{\partial}{\partial x} \text{ — 动量算符}$$

(分量式)

$$\frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} = -\frac{p_x^2}{\hbar^2} \Psi \Rightarrow -\hbar^2 \frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} = p_x^2 \Psi$$

$$E_{\text{自由粒子}} = E_k = \frac{p_x^2}{2m} \Rightarrow -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} = E \Psi$$

$$\hat{E}_k = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} = \frac{\hat{p}_x^2}{2m} \text{ — 动能算符 (分量式)}$$

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} = E\Psi$$

一维自由粒子的薛定谔方程：

$$\hat{E} = i\hbar \frac{\partial}{\partial t}$$

$$i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2}$$

推广  
↓  
三维

三维自由粒子的薛定谔方程：

$$i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \Psi$$

$$\nabla = \frac{\partial}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial}{\partial z} \vec{k} \quad \text{称为梯度算符}$$

$$\nabla^2 = \nabla \cdot \nabla = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \quad \text{称为拉普拉斯算符}$$

设粒子在势场 $V(x, t)$ 中运动, 则粒子的能量

$$E = E_k + V(x, t) = \frac{p_x^2}{2m} + V(x, t)$$

一维自由粒子

$$E = E_k = \frac{p_x^2}{2m}$$

能量算符

$$\hat{E} = \hat{E}_k = \frac{\hat{p}_x^2}{2m} = i\hbar \frac{\partial}{\partial t}$$

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2}$$

$$i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2}$$

一维势场中的粒子

$$E = \frac{p_x^2}{2m} + V(x, t)$$

$$\hat{E} = \hat{E}_k + \hat{V} = \frac{\hat{p}_x^2}{2m} + \hat{V}$$

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + V(x, t)$$

$$i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = \left[ -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + V(x, t) \right] \Psi$$

粒子处于一维势场中的薛定谔方程：

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \Psi(x, t) = \left[ -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + V(x, t) \right] \Psi(x, t)$$

粒子处于三维势场  $V(\vec{r}, t)$  中的薛定谔方程：

$$E = \frac{p_x^2 + p_y^2 + p_z^2}{2m} + V(\vec{r}, t)$$

$$\hat{E} = -\frac{\hbar^2}{2m} \left( \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \right) + V(\vec{r}, t) = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(\vec{r}, t) = \hat{H}$$

——(系统的)哈密顿算符

含时薛定谔方程：

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \Psi(\vec{r}, t) = \hat{H} \Psi(\vec{r}, t)$$

含时薛定谔方程：

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \Psi(\vec{r}, t) = \hat{H} \Psi(\vec{r}, t)$$

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \Psi(\mathbf{r}, t) = \left[ -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(\mathbf{r}, t) \right] \Psi(\mathbf{r}, t)$$

孤立量子系统的态函数随时间的演化遵从薛定谔方程

——量子力学第三条基本假设

## 15-7-3 一维定态不含时薛定谔方程

在量子力学中，微观粒子的运动状态用波函数描述，波函数满足薛定谔方程。

对于处在势场  $V(x)$  中的一维运动的粒子，其波函数满足

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \Psi(x, t) = \left[ -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + V(x, t) \right] \Psi(x, t)$$

称为一维含时薛定谔方程。



一维自由粒子的波函数：

$$\begin{aligned}\Psi(x, t) &= \Psi_0 e^{\frac{i}{\hbar}(p_x x - Et)} = \Psi_0 e^{\frac{i}{\hbar} p_x x} e^{-\frac{i}{\hbar} Et} \\ &= \psi(x) e^{-\frac{i}{\hbar} Et}\end{aligned}$$

与驻波类比：

$$\psi(x) = \Psi_0 e^{\frac{i}{\hbar} p_x x} \text{ 为振幅函数}$$

$$|\Psi(x, t)|^2 = \Psi \cdot \Psi^* = |\psi(x)|^2 e^{-\frac{i}{\hbar} Et} \cdot e^{\frac{i}{\hbar} Et} = |\psi(x)|^2$$

要求波函数 $\Psi(x, t)$ 的模方，只需求振幅函数 $\psi(x)$ 的模方

**定态(stationary state): 能量不随时间变化的状态**

定态波函数(stationary wave function)描述的粒子具有的性质:

- 1) 定态——E具有确定值;
- 2) 粒子在空间概率密度  $|\Psi|^2$  与时间无关。
- 3) 任何不显含t的力学量平均值与t无关。

一维定态薛定谔方程: 
$$\left[ -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + V(x) \right] \psi(x) = E \psi(x)$$

$\psi(x)$ 称为一维定态波函数

# 15-7-3 薛定谔方程

伟大的薛定谔，给出了一个方程；  
里面有着虚幻的参数；  
准确的描绘了完全随机的微观世界；  
波函数决定了自然界的一切；  
玻恩说：它代表了寻找粒子的概率；  
期待的物理量都以它作为权重进行平均；  
里面有着统计的涨落；  
但是系统的行为还是唯一！

定态薛定谔方程：

$$\left[ -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(\vec{r}) \right] \psi(\vec{r}) = E\psi(\vec{r})$$

改写成：

$$\hat{H}\psi(\vec{r}) = E\psi(\vec{r})$$

常数E称为算符 $\hat{H}$ 的本征值， $\psi$ 称为算符 $\hat{H}$ 的本征函数

## 定态Schrödinger方程的讨论：

- 1) Schrödinger方程是描述微观粒子运动的基本方程，若 $\Psi(\vec{r})$ 是方程的一个解，则 $\Psi(\vec{r})$ 就对应一个粒子运动的稳定态；
- 2) 方程的每一个解必有一个相应的能量 $E$ ；
- 3) 波函数的单值、有限、连续的要求，能量 $E$ 只能取某些分立值——能级或能带；
- 4) Schrödinger方程的局限性：
  - 未反映电子自旋；
  - 未满足相对论要求(相对论量子力学)；
  - 未考虑粒子的产生和湮灭(量子场论)。

# § 15-8 一维定态问题

求解问题的思路：

1. 写出具体问题中势函数 $V(r)$ 的形式代入方程

2. 用分离变量法求解

3. 用归一化条件和标准条件确定积分常数

只有 $E$ 取某些特定值时才有解

  
本征值

  
本征函数

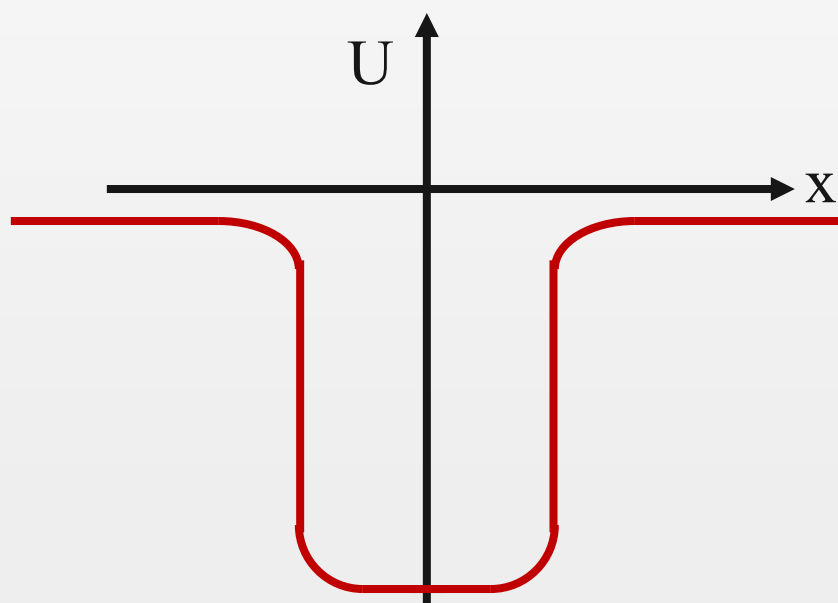
4. 讨论解的物理意义

即求 $|\Psi|^2$ , 得出粒子在空间的概率分布。

## 15-8-1 一维无限深势阱

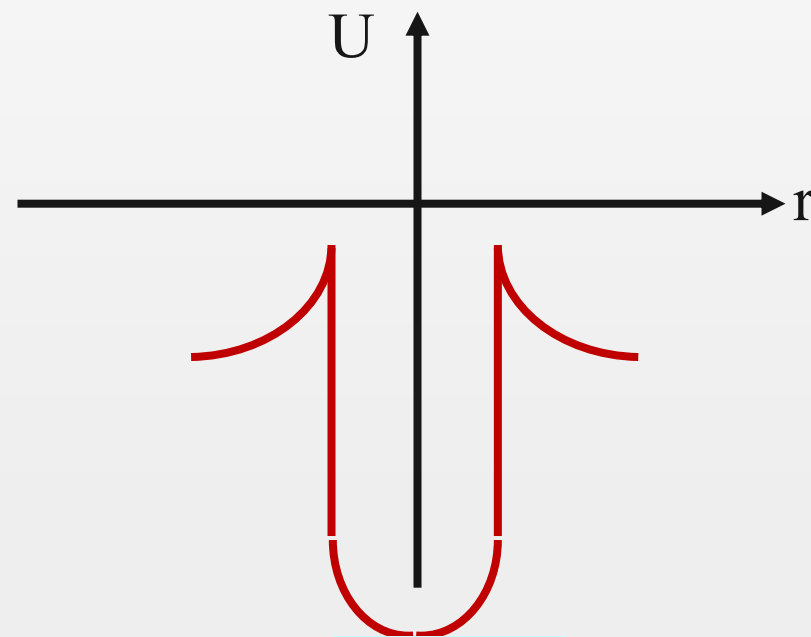
### 1、问题的背景

电子在金属中的运动，质子在原子核中，势能曲线的形状可引入势阱来描述。



金属体

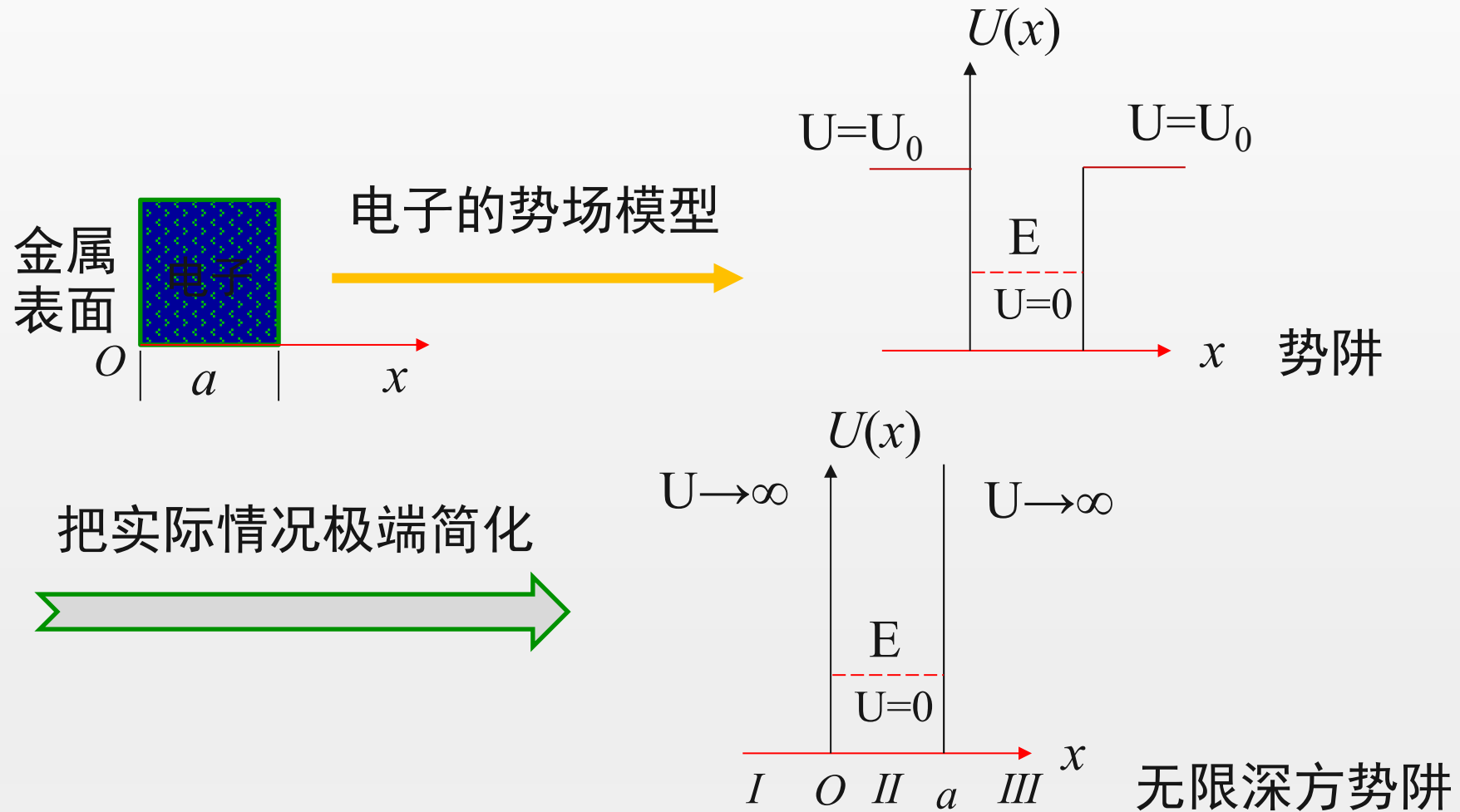
(a) 电子在金属中的势能曲线



原子核

(b) 质子在原子核中的势能曲线

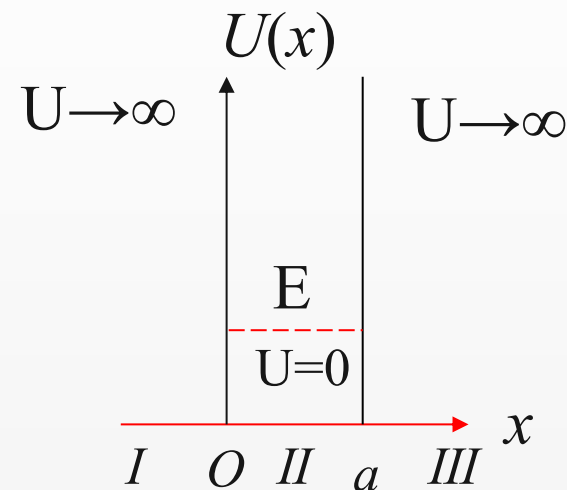
模型：是微观粒子在保守力场的作用下被局限于某区域中，并在该区域内可以自由运动的问题的简化模型。





2、势能函数为

$$V(x) = \begin{cases} 0 & , \quad 0 < x < a \\ \infty & , \quad x \leq 0, x \geq a \end{cases}$$



3、一维定态薛定谔方程及其解

$$\left[ -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + V(x) \right] \psi(x) = E \psi(x)$$

无限深方势阱

1) 势阱内,  $0 < x < a$ ,  $V(x) = 0$

$$\frac{d^2 \psi}{dx^2} = -\frac{2m}{\hbar^2} E \psi \quad \text{令} \quad k^2 = \frac{2mE}{\hbar^2}$$

方程解:  $\Psi(x) = A \sin kx + B \cos kx$  (A和B待定常数)

2) 势阱外,  $x \leq 0$ ,  $x \geq a$ ,  $V(x) = \infty$

$$\left[ -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + \infty \right] \Psi(x) = E \Psi(x)$$

$$\Rightarrow \Psi(x) = 0 \quad (x \leq 0, x \geq a)$$

边界条件:  $\Psi(x=0) = \Psi(x=a) = 0$

$$\begin{cases} A \sin(k \cdot 0) + B \cos(k \cdot 0) = 0 \Rightarrow B = 0 \\ A \sin(k \cdot a) + B \cos(k \cdot a) = 0 \Rightarrow A \neq 0 \\ \phantom{A \sin(k \cdot a) + B \cos(k \cdot a) = 0 \Rightarrow} \downarrow \\ \phantom{A \sin(k \cdot a) + B \cos(k \cdot a) = 0 \Rightarrow} A \sin(ka) = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow k = \frac{n\pi}{a} (n = 1, 2, 3, \dots)$$

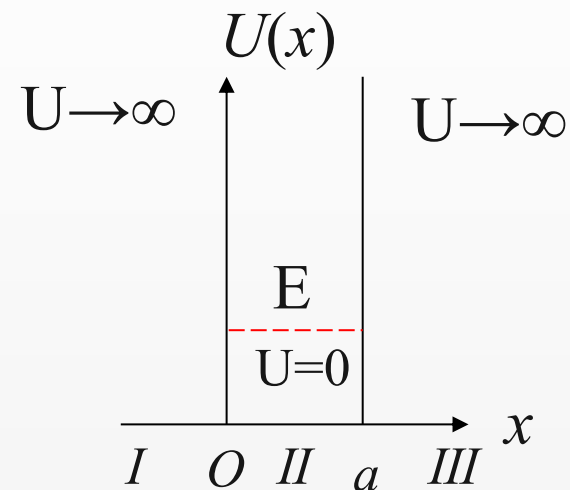
$$\Psi(x) = A \sin \frac{n\pi}{a} x$$

如何确定A? ——用归一化条件定

$$\int_0^a |\psi|^2 dx = \int_0^a A^2 \sin^2 \frac{n\pi}{a} x dx = 1$$

$$A = \sqrt{2/a}$$

$$\Psi(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{n\pi}{a} x$$



无限深方势阱

#### 4、能量本征值

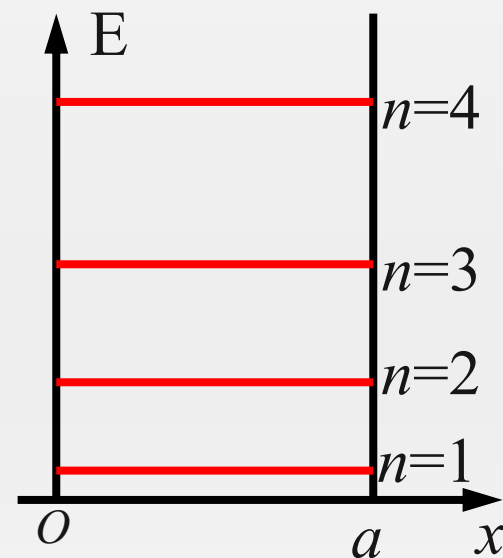
波函数:  $\psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{n\pi}{a} x \quad (0 < x < a, n = 1, 2, 3, \dots)$

概率密度:  $|\psi_n(x)|^2 = \frac{2}{a} \sin^2 \frac{n\pi}{a} x$

由  $k^2 = \frac{2mE_n}{\hbar^2}$ ,  $k = \frac{n\pi}{a}$  得

$$E_n = \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2}{2ma^2} = \frac{n^2 h^2}{8ma^2} \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

- 能量取分立值（能级）——能量量子化；
- 最低能量（零点能）  
 $E_1 > 0$  ——波动性的表现；



基态能级的能量 ( $n=1$ ) :  $E_1 = \frac{h^2}{8ma^2}$

激发态能级的能量:  $4E_1, 9E_1, \dots$

● 相邻两能级间隔  $\Delta E_n = \frac{h^2}{8ma^2} (2n + 1);$

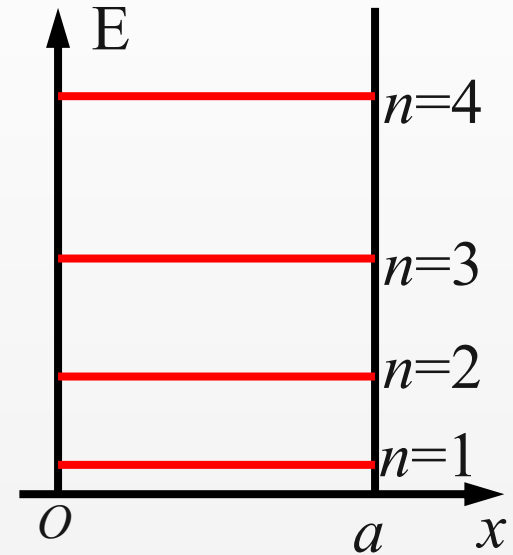
➤  $n$ 增大, 相邻两能级间隔增大;

➤  $a$ 增大 (宏观尺度), 则  $\Delta E_n \rightarrow 0$ , 能量连续变化——经典情况; 反之, 出现量子尺寸效应。

$$ma^2 \gg \hbar^2 \Rightarrow \Delta E \rightarrow 0$$

● 当  $n \rightarrow \infty$  时, 能量趋于连续, 量子  $\rightarrow$  经典

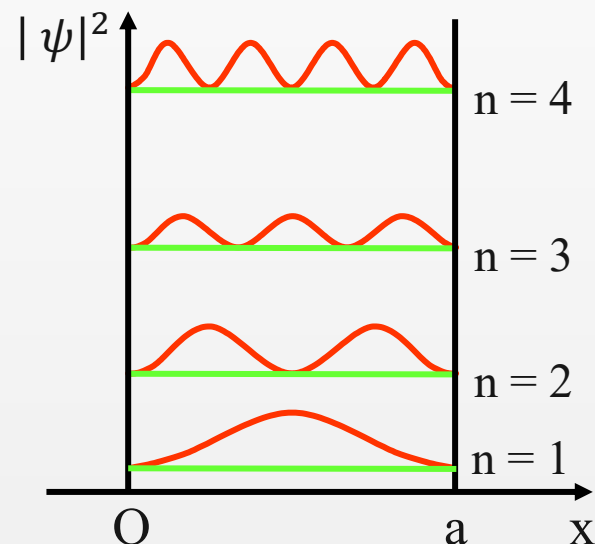
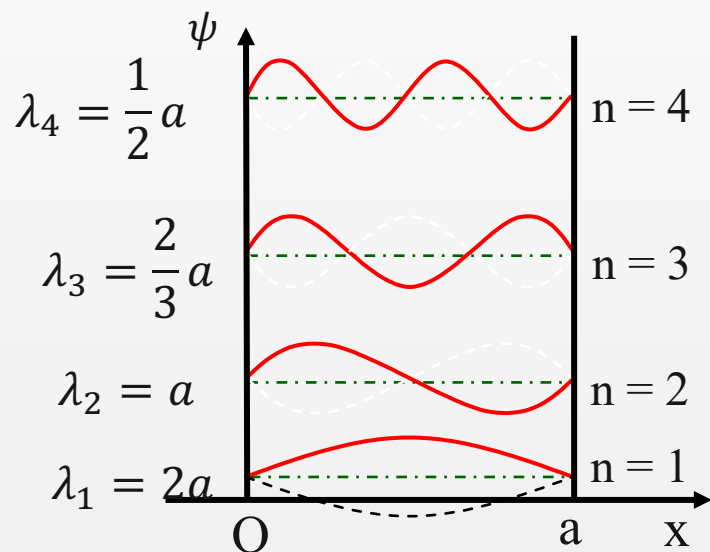
$$n \rightarrow \infty \quad \Delta E_n / E_n \approx 2/n \rightarrow 0$$



## 5、波函数与概率密度

$$\psi(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{n\pi x}{a}$$

$$|\psi(x)|^2 = \frac{2}{a} \sin^2 \frac{n\pi x}{a}$$



- 两端为波节，  $|\psi(x)|^2 = 0$ , 粒子不能逸出势阱；
- 势阱内各位置粒子出现概率不同，  $|\psi(x)|^2$  峰值处较大；
- 能级越高，驻波波长越短，峰值数增多；
- 归一化条件，曲线下面积相等。

## 6、波函数 $\psi_n(x)$ 的重要有趣的性质

- 随着能量的增加，态的节点（与x轴交点）数逐次增1， $\psi_1$ 没有（端点不计）， $\psi_2$ 有一个， $\psi_3$ 有2个，以此类推。

- 波函数是相互正交的，即当 $m \neq n$ 时

$$\int \psi_m^*(x) \psi_n(x) dx = 0$$

- 波函数是完备的，对任意一个函数 $f(x)$ ，都可以用它们的线性叠加来表示

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} C_n \psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sum_{n=1}^{\infty} C_n \sin\left(\frac{n\pi}{a} x\right)$$

$$C_n = \int \psi_n^*(x) f(x) dx$$

## 波函数的正交归一性证明：

$$\begin{aligned}\int \psi_m^*(x) \psi_n(x) dx &= \frac{2}{a} \int_0^a \sin\left(\frac{m\pi}{a}x\right) \sin\left(\frac{n\pi}{a}x\right) dx \\&= \frac{1}{a} \int_0^a \left[ \cos\left(\frac{m-n}{a}\pi x\right) - \cos\left(\frac{m+n}{a}\pi x\right) \right] dx \\&= \left\{ \frac{1}{(m-n)\pi} \sin\left(\frac{m-n}{a}\pi x\right) - \frac{1}{(m+n)\pi} \sin\left(\frac{m+n}{a}\pi x\right) \right\} \bigg|_0^a \\&= \frac{1}{\pi} \left\{ \frac{\sin[(m-n)\pi]}{(m-n)} - \frac{\sin[(m+n)\pi]}{(m+n)} \right\} = 0.\end{aligned}$$

$$\int \psi_m^*(x) \psi_n(x) dx = \delta_{mn}$$

这里的  $\delta_{mn}$ （所谓的 Kronecker delta 符号）是这样定义的，

$$\delta_{mn} = \begin{cases} 0, & \text{如果 } m \neq n \\ 1, & \text{如果 } m = n \end{cases}$$

我们说诸  $\psi$  是正交归一的。



## 7、比较经典结果与量子结果

| 经典结果                                            | 量子结果                                                       |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| ①粒子的速度、能量是任意的                                   | ①能量是量子化的                                                   |
| ②粒子在阱内匀速率运动，或静止                                 | ②粒子能量不为零，粒子无法静止                                            |
| ③粒子在各处概率相等                                      | ③在坐标 $x$ 处粒子出现的概率密度： $ \Psi_n(x) ^2$                       |
| ④粒子在 $x_1$ — $x_2$ 之间的概率为 $\frac{x_2 - x_1}{a}$ | ④粒子在 $x_1$ — $x_2$ 之间的概率为 $\int_{x_1}^{x_2}  \Psi_n ^2 dx$ |

归纳:

1、归一化求系数。  $\psi_n(x) = C_n \sin \frac{n\pi}{a} x$

$$\int_0^a |\psi_n(x)|^2 dx = 1 \longrightarrow C_n$$

2、在某一位置的出现几率 ( $x=x_0$ )  $|\psi_n(x_0)|^2$

3、粒子出现在 $[\alpha, \beta]$ 区间的概率

$$\int_{\alpha}^{\beta} |\psi_n(x)|^2 dx \quad n=1, 2, \dots$$

4、力学量的平均值

$$\overline{f(x)} = \int_{-\infty}^{\infty} \Psi(x) f(x) \Psi^*(x) dx$$

例10：质量为m的粒子处于宽为L的一维无限深势阱中，试求（1）粒子出现在  $0 \leq x \leq L/4$  区域的几率；  
（2）使L/4处的几率为最大的态。

解：（1）  $a=L$       $\psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{L}} \sin \frac{n\pi x}{L}$

$$W_{0 \sim L/4} = \int_0^{L/4} |\psi_n|^2 dx = \int_0^{L/4} \frac{2}{L} \sin^2 \frac{n\pi x}{L} dx$$

$$= \frac{1}{L} \int_0^{L/4} \left(1 - \cos \frac{2n\pi x}{L}\right) dx = \frac{1}{L} \frac{L}{4} - \frac{1}{2n\pi} \sin \frac{2n\pi x}{L} \Big|_0^{L/4}$$

$$= \frac{1}{4} - \frac{1}{2n\pi} \sin \frac{n\pi}{2}$$

$$n=1 \quad W_{0 \sim L/4} = \frac{1}{4} - \frac{1}{2\pi} \approx 9\%$$

$$n=2 \quad W_{0 \sim L/4} = \frac{1}{4} = 25\%$$

.....

$$n \rightarrow \infty \quad W_{0 \sim L/4} = \frac{1}{4} = 25\%$$

(2)  $L/4$ 处的几率为最大的态

$$\psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{L}} \sin \frac{n\pi x}{L}$$

$$W_{L/4} = |\psi_n(L/4)|^2 = \frac{2}{L} \sin^2 \left( \frac{n\pi}{4} \right)$$

几率为最大的态  $\sin \frac{n\pi}{4} = 1$

$$\frac{n\pi}{4} = (2k+1)\frac{\pi}{2} \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

$$n = 2(2k+1)$$

$$n = 2, 6, 10, \dots$$

例11：一维无限深方势阱中，粒子状态描述为： $\psi(x) = \frac{4}{\sqrt{a}} \sin \frac{\pi x}{a} \cos^2 \frac{\pi x}{a}$  ( $0 \leq x \leq a$ )，求粒子能量的可能取值：本征能量及相应概率。

解：一维无限深势阱中粒子的本征波函数为  $\psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{n\pi}{a} x$

相应的能量本征值为  $E_n = n^2 \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ma^2}$

$$\psi(x) = \psi_1(x) + \psi_2(x) \cdots$$

将状态波函数用本征波函数展开：

$$\begin{aligned} \psi(x) &= \frac{4}{\sqrt{a}} \sin \frac{\pi x}{a} \cos^2 \frac{\pi x}{a} = \frac{2}{\sqrt{a}} \sin \frac{\pi x}{a} \left( 1 + \cos \frac{2\pi x}{a} \right) \\ &= \frac{2}{\sqrt{a}} \left( \sin \frac{\pi x}{a} + \sin \frac{\pi x}{a} \cos \frac{2\pi x}{a} \right) = \frac{1}{\sqrt{a}} \left( \sin \frac{\pi x}{a} + \sin \frac{3\pi x}{a} \right) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{\pi x}{a} + \frac{1}{\sqrt{2}} \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{3\pi x}{a} = \frac{1}{\sqrt{2}} \psi_1(x) + \frac{1}{\sqrt{2}} \psi_3(x) \end{aligned}$$

$$\psi(x) = \frac{4}{\sqrt{a}} \sin \frac{\pi x}{a} \cos^2 \frac{\pi x}{a} = \frac{1}{\sqrt{2}} \psi_1(x) + \frac{1}{\sqrt{2}} \psi_3(x)$$

此状态是  $n = 1$  和  $n = 3$  的两个本征态的叠加态，粒子处于两个本征态的概率均为  $|C_1|^2 = |C_3|^2 = \frac{1}{2}$ 。测得的能量可能值分别为  $E_1$ 、 $E_3$ ，出现概率也都是  $\frac{1}{2}$ 。

$$E_n = n^2 \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ma^2} \quad E_1 = \frac{\hbar^2 \pi^2}{2ma^2} \quad \text{出现的概率: } 1/2$$

$$E_3 = \frac{9\hbar^2 \pi^2}{2ma^2} \quad \text{出现的概率: } 1/2$$

能量的平均值：

$$\bar{E} = E_1 |C_1|^2 + E_3 |C_3|^2 = \frac{5\pi^2 \hbar^2}{2ma^2}$$

一维无限深方势阱中的粒子，其波函数在边界处为零，这种定态物质波相当于两端固定的弦中的驻波，因而势阱的宽度  $a$  必须等于德布罗意波半波长的整数倍。

(1) 试利用这一条件求出能量量子化公式。

(2) 若有一电子在宽为  $0.20\text{nm}$  的一维无限深势阱中运动，其波函数为

$$\psi(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right) \cdot (0 \leq x \leq a),$$

则该电子在最低能级的能量是多少？

(3) 该电子处于第一激发态时，在势阱中何处出现的概率最小，其值为多少？

(普朗克常量  $h = 6.626 \times 10^{-34} \text{J} \cdot \text{s}$ ，电子的质量  $m = 9.11 \times 10^{-31} \text{kg}$ )

解：（1）据已知条件

$$a = n \frac{\lambda}{2}$$

又据德布罗意波长为  $\lambda = \frac{h}{mv}$

得  $mv = \frac{h}{\lambda}$

无限深势阱中粒子的能量为  $E = \frac{1}{2}mv^2$

即  $mv = \sqrt{2mE}$

由（2）（3）式解得  $\frac{h^2}{\lambda^2} = 2mE$

以（1）式代入得  $\frac{h^2}{4a^2}n^2 = 2mE_n$

$\therefore E_n = \frac{h^2 n^2}{8ma^2}$

（2）当  $n=1$  时，电子处于基态，能量最低。

$$E_1 = \frac{n^2 h^2}{8ma^2} = \frac{1^2 \times (6.63 \times 10^{-34})^2}{8 \times 9.11 \times 10^{-31} \times (0.2 \times 10^{-9})^2} \text{ J} = 1.51 \times 10^{-18} \text{ J}$$

（3）该电子处于第一激发态，对应  $n=2$ ，

波函数为  $\Psi(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{2\pi}{a} x \quad (0 \leq x \leq a)$

相应的概率密度函数为  $\omega(x) = |\Psi_2(x)|^2 = \frac{2}{a} (\sin^2 \frac{2\pi}{a} x)$

令  $\frac{d|\Psi_2(x)|^2}{dx} = 0 \quad \frac{8\pi}{a^2} \sin \frac{2\pi x}{a} \cos \frac{2\pi x}{a} = 0$

且  $\frac{d|\Psi_2(x)|^2}{dx} > 0$  得

在  $0 \leq x \leq a$  范围内， $x=0$ ， $x=a/2$ ，和  $x=a$  处概率最小。

即：函数在  $x=0$ ， $0.1\text{nm}$ ， $0.2\text{nm}$  处概率最小，概率的最小值均为零。



某质量为  $m$  的粒子，处于宽度为  $a$  的二维无限深势阱之中（势阱内部势能为 0），其波函数为：

$$\Psi(x,y)=\begin{cases} 0 & |x| > a, |y| > a \\ \frac{2}{a} \sin \frac{\pi x}{a} \sin \frac{\pi y}{a} & |x| \leq a, |y| \leq a \end{cases}, \quad \text{则该粒子的能量为 } ( ), \text{ 动量的平均值}$$

值为  $( )$  .

$$\frac{h^2}{4ma^2}, 0$$

一粒子质量为 $m$ ，在二维无限深势阱中运动，势阱箱的长宽分别在 $0 \leq x \leq a$ 和 $0 \leq y \leq b$ 区间。势阱内势场为零。求粒子的波函数和能量可能值。

解：由一维无限深势阱粒子波函数和能量本征值

$$E_n = \frac{\pi^2 \hbar^2 n^2}{2ma^2} \quad \psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{n\pi x}{a}$$

得

$$\psi_{n_x n_y}(x, y) = \frac{2}{\sqrt{ab}} \sin \frac{n_x \pi x}{a} \sin \frac{n_y \pi y}{b}$$

$$E_{n_x n_y} = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2m} \left( \frac{n_x^2}{a^2} + \frac{n_y^2}{b^2} \right) \quad n_x, n_y = 1, 2, \dots,$$

(b) 若 $a=b$ ，给出前三个能级及相应的波函数，并讨论它们的简并情况。

---

$$\psi_{11}(x, y) = \frac{2}{a} \sin \frac{\pi x}{a} \sin \frac{\pi y}{a}$$

$$E_{11} = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2m} \left( \frac{1}{a^2} + \frac{1}{a^2} \right) = \frac{\pi^2 \hbar^2}{ma^2}$$

$$\psi_{12}(x, y) = \frac{2}{a} \sin \frac{\pi x}{a} \sin \frac{2\pi y}{a}$$

$$E_{12} = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2m} \left( \frac{1}{a^2} + \frac{4}{a^2} \right) = \frac{5\pi^2 \hbar^2}{2ma^2}$$

$$\psi_{21}(x, y) = \frac{2}{a} \sin \frac{2\pi x}{a} \sin \frac{\pi y}{a}$$

$$E_{21} = \frac{5\pi^2 \hbar^2}{2ma^2}$$

$$\psi_{22}(x, y) = \frac{2}{a} \sin \frac{2\pi x}{a} \sin \frac{2\pi y}{a}$$

$$E_{22} = \frac{8\pi^2 \hbar^2}{2ma^2}$$

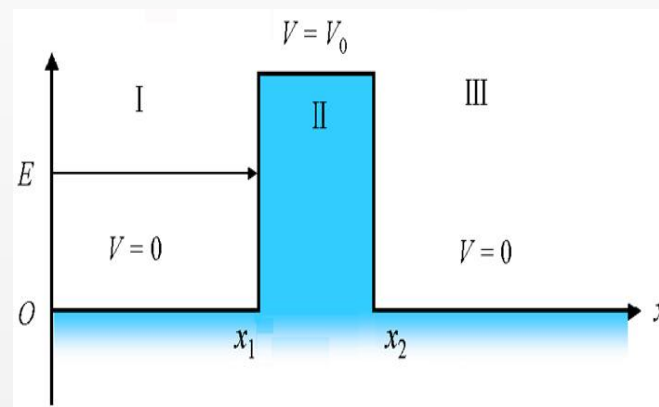
基态(或 $x$ 、 $y$ 方向处在同一能态)时，能级非简并；  
第一激发态时，能级二重简并。

# 15-8-2\* 隧道效应

实际金属中的电子在表面处的势场是有限高及有限宽的。

## 1. 势垒 (potential barrier)

$$V(x) = \begin{cases} 0 & x < x_1, x > x_2 \\ V_0 & x_1 < x < x_2 \end{cases}$$



电子能量  $E < V_0$

经典：电子不能进入  $E < V_0$  区域

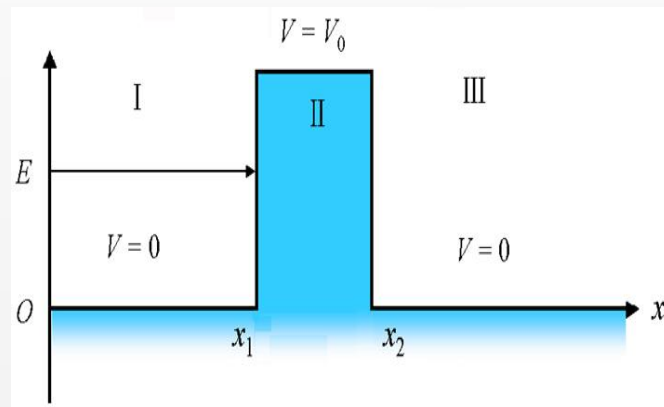


量子：电子可透入势垒。

电子可逸出金属表面，在金属表面形成一层电子气。

## 2. 定态薛定谔方程

$$\left[ -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(\vec{r}) \right] \psi(\vec{r}) = E \psi(\vec{r})$$



$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{d^2 \psi}{dx^2} + \frac{2mE}{\hbar^2} \psi = 0 \quad (x < x_1, x > x_2) \\ \frac{d^2 \psi}{dx^2} + \frac{2m}{\hbar^2} (E - V_0) \psi = 0 \quad (x_1 < x < x_2) \end{array} \right. \quad \left\{ \begin{array}{l} \frac{d^2 \psi}{dx^2} + k_1^2 \psi = 0 \\ \frac{d^2 \Psi}{dx^2} - k_2^2 \Psi = 0 \end{array} \right.$$

$$\text{令 } k_1^2 = \frac{2mE}{\hbar^2} \quad k_2^2 = \frac{2m}{\hbar^2} (V_0 - E) \quad \text{设 } V_0 > E$$

### 3. 分区求通解

I区  $x < x_1$  :

$$\Psi_1(x) = A_1 e^{ik_1 x} + B_1 e^{-ik_1 x}$$

入射波+反射波

II区  $x_1 < x < x_2$  :

$$\Psi_2(x) = A_2 e^{-k_2 x} + B_2 e^{k_2 x}$$

指数衰减波

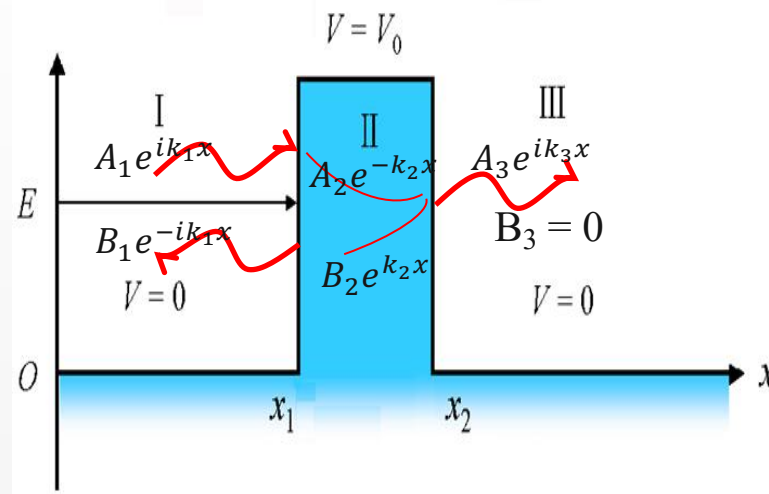
III区  $x > x_2$  :  $\Psi_3(x) = A_3 e^{ik_3 x} + B_3 e^{-ik_3 x}$

透射波 ( 只有向右传播的波 )

波函数在  $x=0, x=a$  处连续

$$x = 0 \text{ 处: } \Psi_1(0) = \Psi_2(0) \quad \Psi'_1(0) = \Psi'_2(0)$$

$$x = a \text{ 处: } \Psi_2(a) = \Psi_3(a) \quad \Psi'_2(a) = \Psi'_3(a)$$

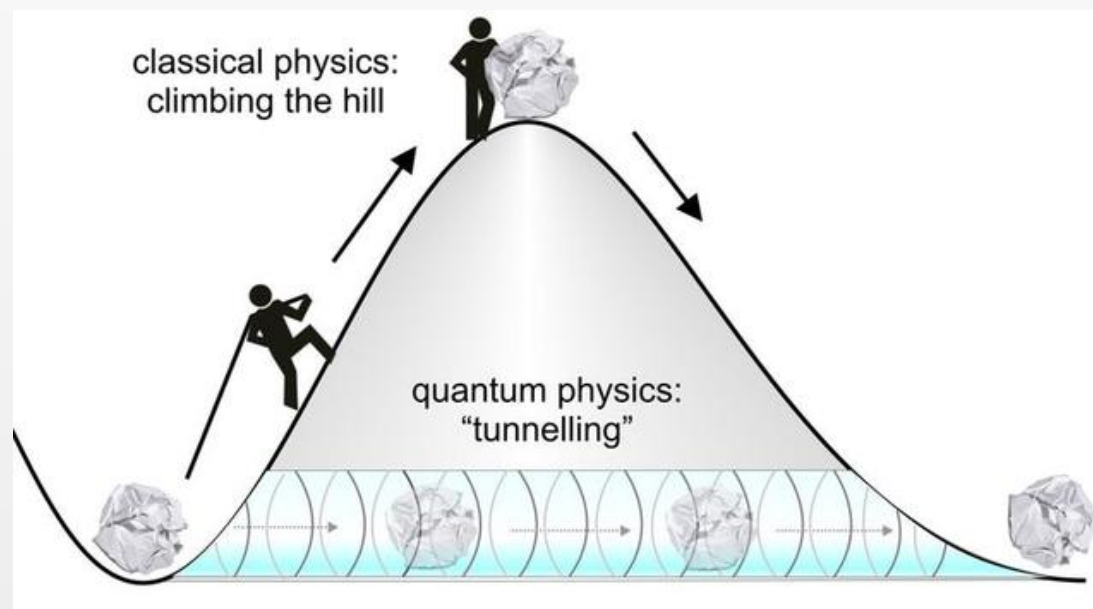


反射系数  $R = \frac{|B_1|^2}{|A_1|^2}$

透射系数  $T = \frac{|A_3|^2}{|A_1|^2}$

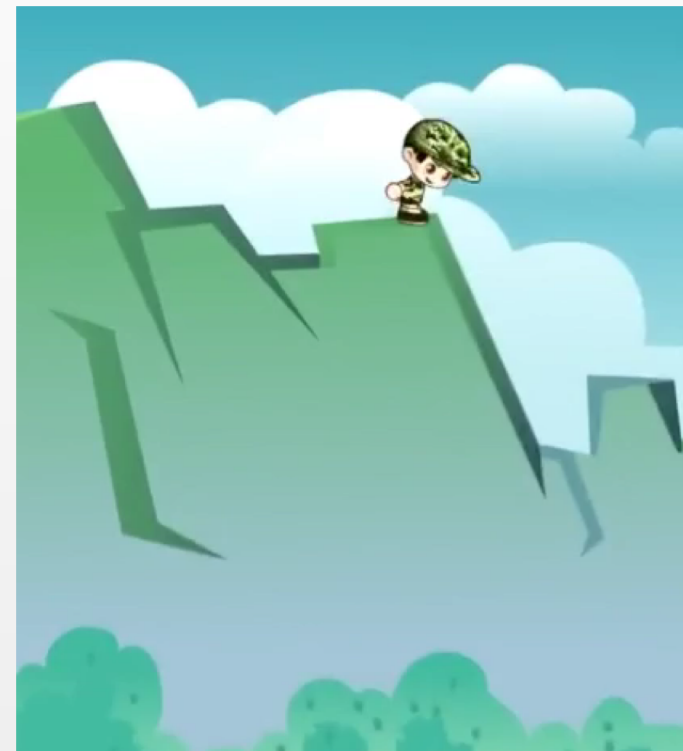
入射粒子部分投射到达Ⅲ区，部分被势垒反射回Ⅰ区

(1)  $V_0 > E$ ,  
 $T \neq 0$ , 虽然粒子总  
能量小于势垒高度,  
入射粒子仍可能穿  
过进入Ⅲ区



隧道效应：粒子总能量 $E$ 低于势垒  $V_0$ ，粒子仍有一定的概率穿过势垒。

(2)  $V_0 < E$ ,  $R \neq 0$ , 入射粒子并非全部投射进入Ⅲ区, 仍有一定概率被反射回Ⅰ区。





如何理解粒子通过势垒区？

经典物理：从能量守恒的角度看是不可能的。

量子物理：粒子有波动性，遵从不确定原理，粒子经过势垒区和能量守恒并不矛盾。只要势垒区宽度  $\Delta x = a$  不是无限大，粒子能量就有不确定量  $\Delta E$

$$E = \frac{p^2}{2m} \qquad \Delta E = \frac{2p\Delta p}{2m}$$

$\Delta x = a$  很小时， $\Delta p$  和  $\Delta E$  很大：

$$\Delta E > V_0 - E$$

## 应用举例

### 1. 解释放射性 $\alpha$ 衰变

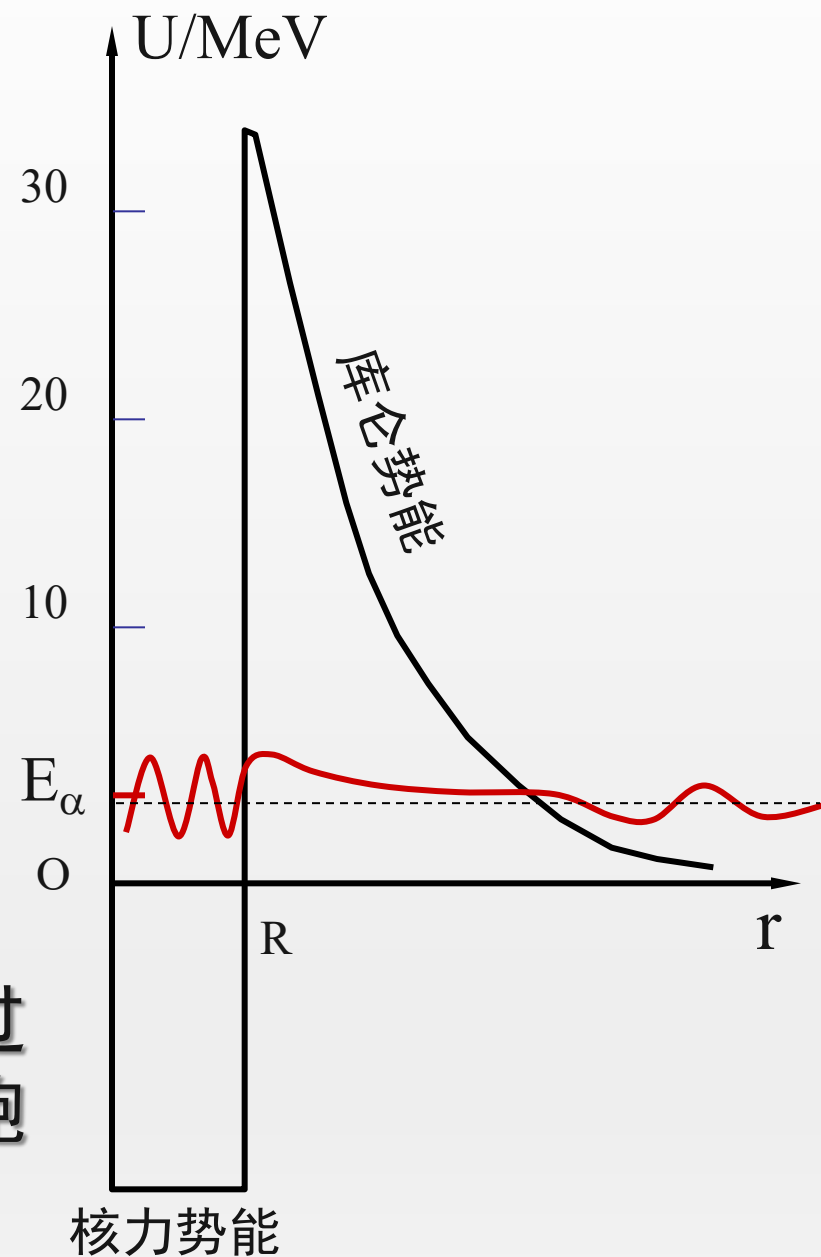
$^{238}\text{U}$ 核:

库仑势垒  $V_0 = 35\text{MeV}$

$\alpha$ 粒子能量  $E_\alpha = 4.2\text{MeV}$

$\alpha$  粒子从放射性核中  
逸出——衰变。

理论计算表明： $\alpha$ 粒子是通过  
隧道效应穿透库仑势垒而跑  
出去的。



## 2. 扫描隧道显微镜

1981年第一台扫描隧道显微镜诞生



宾尼西(G.Binnig)  
1947-



罗雷尔(H.Rohrer)  
1933-

1986 Nobel Prize in Physics



Omicron 低温超高真空STM

- STM是根据电子穿过表面势垒的隧道效应制成的.
- 它利用针尖扫描样品表面, 通过隧道电流(tunnel current)获得样品表面的图像.

## TUNNEL EFFECT

All the animations and explanations on  
[www.routestquantique.fr](http://www.routestquantique.fr)



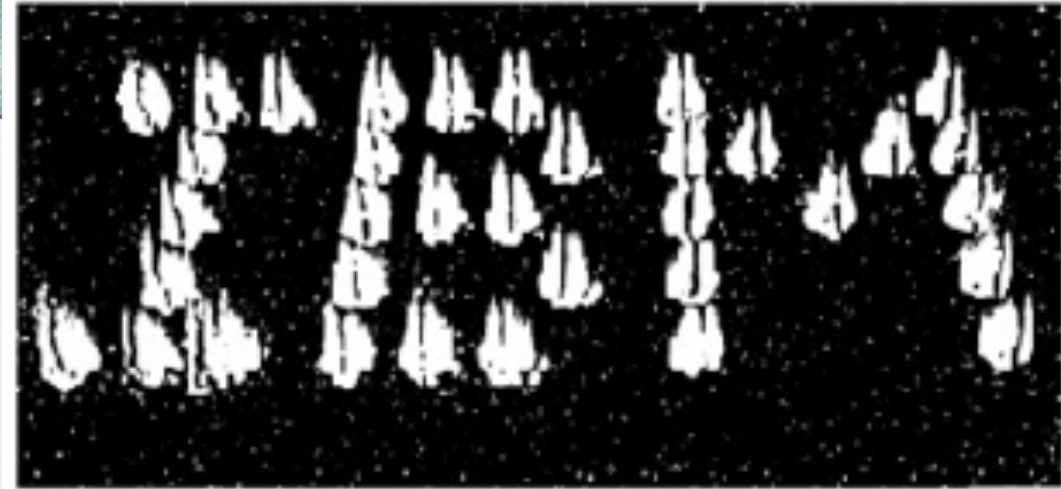
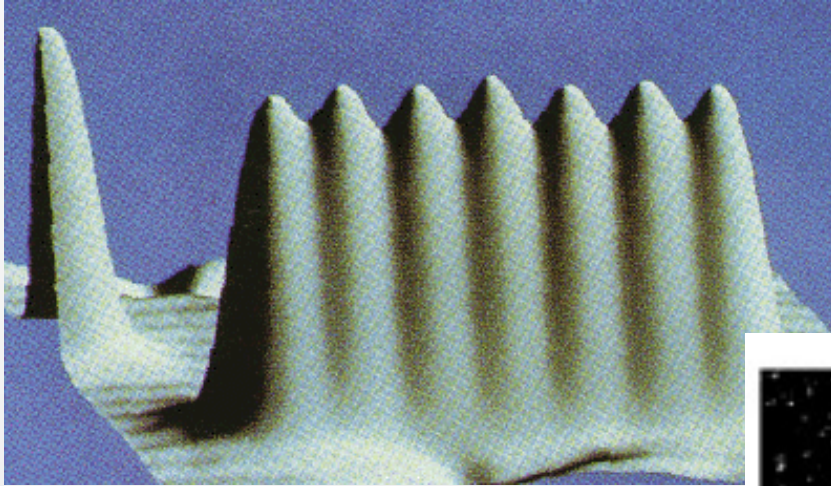
### 3、为操纵原子提供有力工具

1959年，费曼在美国物理学会年会上发表了一篇题为《在末端处有足够的空间》的讲演：人类一旦掌握了对原子逐一实行控制的技术后，能按自己的愿望人工合成物质的那一天也就为期不远了。

只要按化学家的要求把原子放在指定的位置，所需的物质就制造出来了。

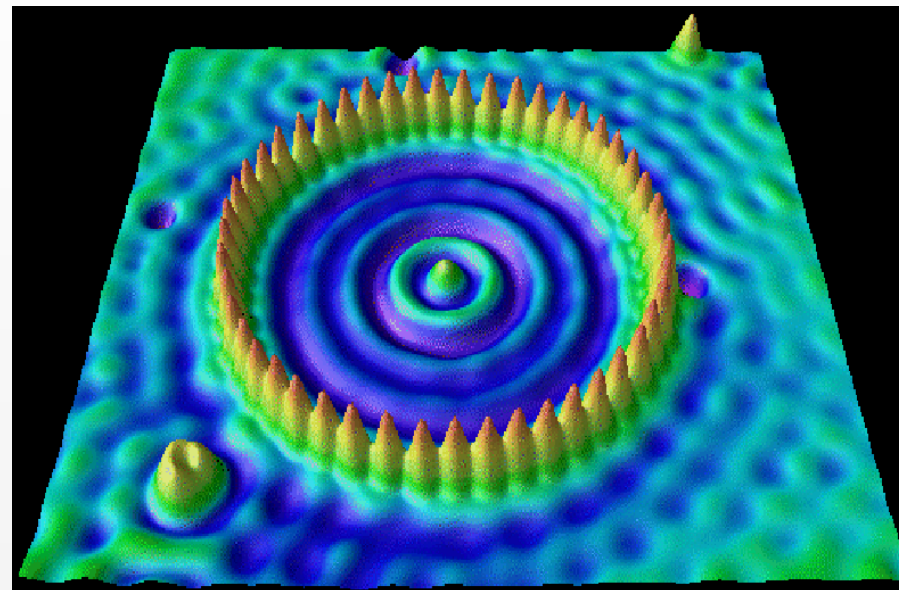
从石器时代开始，人类所有的技术革新都与把物质制成有用的形态有关；从物理学的规律来看，不能排除从单个分子甚至原子出发组装制造物品的可能性…如果有一天可以按人的意志安排一个个原子，将会产生怎样的奇迹？

1990年, 美国国际商用机器公司(IBM)阿尔马登研究中心科学家, 经22小时的操作, 把35个氩原子移动到位, 组成IBM三个字母, 加起来不到3nm.

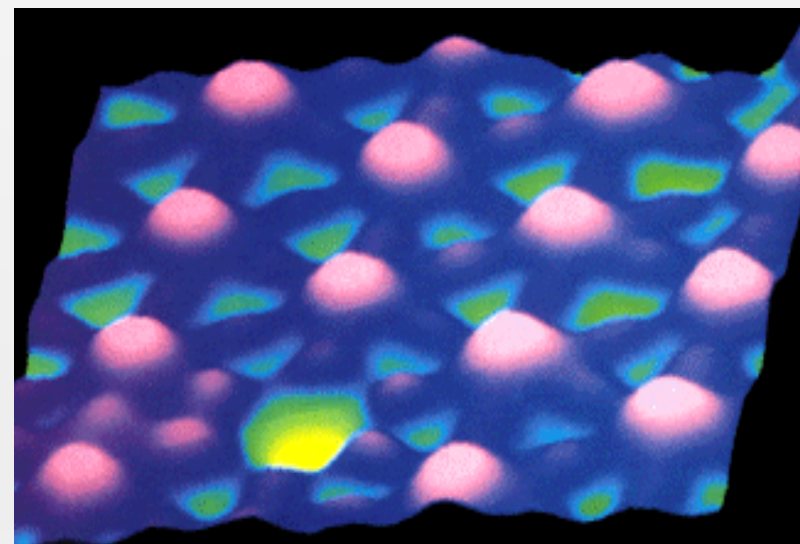




用STM针尖操纵，让48个Fe原子围成一个平均半径为7.13 nm的圆圈——“量子围栏”，围栏中的电子形成驻波.



一氧化碳分子竖在铂表面上、高0.5nm的分子人



碘原子在铂晶体上的吸附